

အားသာချက် နှင့် နောင်တိုးချဲ့နိုင်မှု

အားသာချက်

- Software သီးသန့် Install လုပ်ရန်မလိုဘဲ Web Browser ပေါ်တွင် တိုက်ရိုက် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
- Bluetooth (သို့) Wi-Fi မလိုဘဲ အနီးကပ် Device များအကြား အချက်အလက် ကူးပြောင်းနိုင်ခြင်း
- Digital Filter များပါဝင်သောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆူညံသံများကြားမှ ဖတ်ယူနိုင်ခြင်း

နောင်တိုးချဲ့နိုင်မှု

- Numeric ကိန်းဂဏန်းများတင်မကဘဲ character များကိုပါ ပို့ဆောင်နိုင်အောင် တိုးချဲ့ခြင်း
- Long distance အခြေအနေများတွင်ပါ ကြိမ်နှုန်းတိကျစွာ ရရှိစေရန် Error Correction အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း
- Mobile IoT နှင့် Embedded Device များတွင် တိုးချဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်အောင် ဖန်တီးခြင်း

အသုံးပြုထားသောနည်းပညာများ



HTML



CSS



JavaScript



Web Audio API



My SQL



XAMPP



php



VS Code



Matlab

Key Features

- အသံဖြင့် random 6-digit short data ပို့ဆောင်ခြင်း
- Web Audio API နည်းပညာဖြင့် အသံကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
- FFT Algorithm ကို အသုံးပြု၍ လှိုင်းကြိမ်နှုန်းများအား စုံစမ်းဖော်ထုတ်ခြင်း
- ဆူညံသံများ စစ်ထုတ်ပေးခြင်း
- Data များကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ်ခြင်း

နည်းပညာတက္ကသိုလ် မန္တလေး



ကွန်ပျူတာ အင်ဂျင်နီယာ နှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာဌာန

A Web-Based Acoustic Data Transmission System Using Fast Fourier Transform

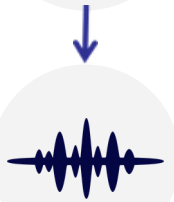
ရည်ရွယ်ချက်

Web browser ပေါ်တွင် အခြေခံ၍ အသံလှိုင်း (Acoustic) များကို Carrier အဖြစ် အသုံးပြုကာ Short Data (Digit) များ ပေးပို့/လက်ခံနိုင်သော Data Transmission System တစ်ခုကို တည်ဆောက်မြှင့်တင် ရန်

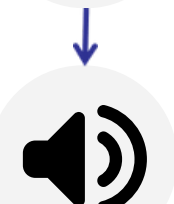
System Overview



Data Input



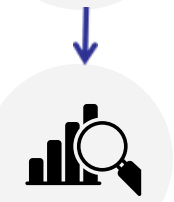
Web Audio API



Audio Transmission



Audio Reception



FFT Analysis



Data Decoded

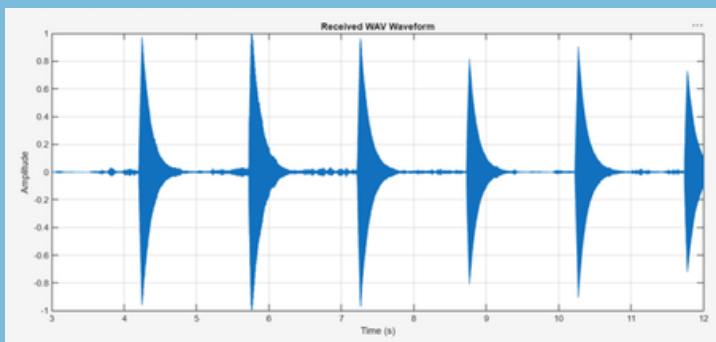
Frequency Mapping (M-FSK)



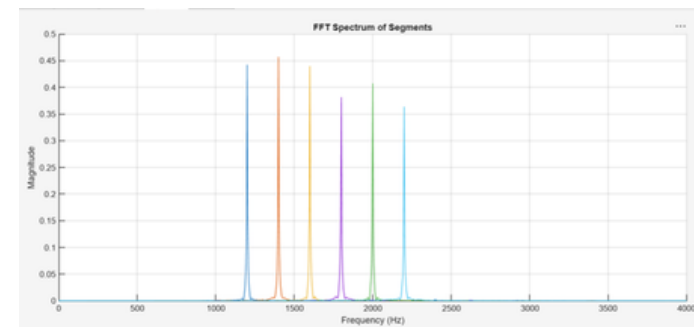
FREQUENCY MAPPING

Digit 0	1000 Hz	Digit 1	1200 Hz
Digit 2	1400 Hz	Digit 3	1600 Hz
Digit 4	1800 Hz	Digit 5	2000 Hz
Digit 6	2200 Hz	Digit 7	2400 Hz
Digit 8	2600 Hz	Digit 9	2800 Hz

Wave Signal



FFT Spectrum



Limitations

- ပတ်ဝန်းကျင် ဆူညံသံက system ရဲ့ accuracy အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ခြင်း
- Microphone နှင့် speaker များ၏ quality ပေါ်မူတည်ပြီး system performance အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ခြင်း
- Data ကို short-range အတွင်းသာ ပေးပို့နိုင်ခြင်း

